第六章　二阶动态电路的时域分析

第五章我们讨论了一阶线性动态电路的分析，当电路中含有两个独立的动态元件时，描述电路的方程则是二阶线性常微分方程，因此称为二阶动态电路（second-order dynamic circuits），二阶动态电路比一阶动态电路更加复杂，本章将主要讨论线性二阶动态电路的零输入响应和零状态响应。

6.1 二阶电路的零输入响应

6.1.1　RLC 串联电路的零输入响应

RLC 串联（series RLC circuit）电路如图 6.1-1 所示，$t<0$ 时，开关 S 处于位置 1，且电路已处于稳态，则电容相当于开路，$u_c(0_-)=U_0$，而电感上没有电流，$i_L(0_-)=0$。t=0 时开关拨到位置 2，这样就构成了 RLC 串联电路，电路中无外加激励，仅由电容的初始状态激励，因此，这时产生的响应就是零输入响应。当然，如果电感的初始电流不为零，即，$i_L(0_-)=I_0$，其分析的方法和过程都是一样的。为了分析简化起见，这里设 $u_c(0_-)=U_0$，$i_L(0_-)=0$。

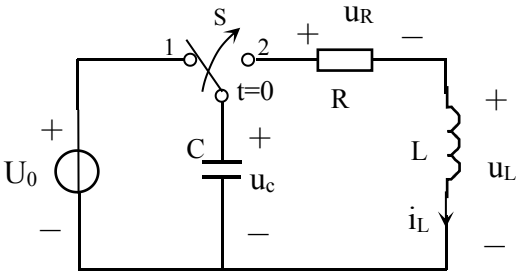


图 6.1-1　RLC 串联电路

由换路定则，在电路换路后瞬间，$t=0_+$ 时，$u_c(0_+)=u_c(0_-)=U_0$，$i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$。由图 6.1-1 可知，电路换路后

$$i_c(t)=i_L(t)=-C\frac{du_c(t)}{dt},$$

$$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{dt}=-LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}$$

$$u_R(t)=Ri_L(t)=-RC\frac{du_c(t)}{dt}$$

由 KVL 得，$u_L(t)+u_R(t)-u_c(t)=0$

则　$$LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}+RC\frac{du_c(t)}{dt}+u_c(t)=0 \qquad \text{（式 6.1-1）}$$

式 6.1-1 的方程是一个二阶齐次线性微分方程（second-order homogeneous linear differential equation），设它的通解为 $u_c(t)=Ae^{pt}$，则

$$\frac{du_c(t)}{dt}=\frac{d}{dt}(Ae^{pt})=pAe^{pt}，\quad \frac{d^2u_c(t)}{dt^2}=\frac{d}{dt}(pAe^{pt})=p^2Ae^{pt}$$

现将$u_c(t)$、$\frac{du_c(t)}{dt}$和 $\frac{d^2u_c(t)}{dt^2}$代入式 6.1-1 方程，得

$$LCp^2Ae^{pt}+RCpAe^{pt}+Ae^{pt}=0$$

因为，$e^{pt}\neq 0$，$A\neq 0$，所以

$$LCp^2+RCp+1=0 \qquad （式 6.1-2）$$

式 6.1-2 称为式 6.1-1 微分方程的特征方程（characteristic equation），解特征方程，得

$$p_{1,2}=\frac{-RC\pm\sqrt{R^2C^2-4LC}}{2LC}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}} \qquad （式 6.1-3）$$

特征方程的解 p_1, p_2 称为特征根（characteristic root），由式 6.1-2 可知，

$$p_1+p_2=-\frac{R}{L}，\quad p_1\cdot p_2=\frac{1}{LC}$$

由于有两个特征根，所以式 6.1-1 微分方程的解可写成

$$u_c(t)=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t} \qquad （式 6.1-4）$$

其中，A_1、A_2是待定的常数，可由电路的初始状态确定，

所以，$\quad i_L(t)=-C\frac{du_c(t)}{dt}=-C(A_1p_1e^{p_1t}+A_2p_2e^{p_2t})$

当$t=0_+$时，$\begin{cases}u_c(0_+)=A_1+A_2=U_0\\ i_L(0_+)=-C(A_1p_1+A_2p_2)=0\end{cases}$ （式 6.1-5）

解式 6.1-5 方程组，得 $A_1=\frac{p_2U_0}{p_2-p_1}$，$A_2=-\frac{p_1U_0}{p_2-p_1}$

所以，RLC 串联电路的零输入响应为

$$u_c(t)=\frac{U_0}{p_2-p_1}(p_2e^{p_1t}-p_1e^{p_2t}) \qquad （式 6.1-6）$$

式 6.1-6 表明，RLC 串联电路的零输入响应的变化规律取决于两个特征根 p_1, p_2，而特征根 p_1, p_2 只与电路的结构和参数有关，而与外加激励和电路的初始状态无关，特征根是决定动态电路响应变化规律的重要参数，也称为电路的固有频率（natural frequency）。

为了进一步分析的方便，令$\delta = \dfrac{R}{2L}$，称为RLC串联电路的衰减系数（attenuation factor），$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$，称为RLC串联电路的谐振角频率（resonant angular frequency），显然，δ和ω_0仅取决于电路的结构和参数。这样，式6.1-3的特征根就可写成

$$p_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0{}^2} \qquad \text{（式 6.1-7）}$$

当电路中R、L、C参数取不同值时，δ和ω_0的值也不同，特征根p_1, p_2就有可能是负实数、复数或纯虚数，下面，我们针对p_1, p_2出现的不同情况，对RLC串联电路的零输入响应的变化规律分别进行讨论。

1．当$\delta > \omega_0$，即$R > 2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$时，p_1, p_2为两个不相等的负实数，且$p_1 > p_2$，称为过阻尼情况（over-damped case）。

这时，电容电压为

$$u_c(t) = \frac{U_0}{p_2 - p_1}(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

电感电流为

$$\begin{aligned} i_L(t) &= -C\frac{du_c(t)}{dt} = -\frac{CU_0}{p_2 - p_1} \cdot p_1 p_2 (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) \\ &= -\frac{CU_0}{p_2 - p_1} \cdot \frac{1}{LC}(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) = -\frac{U_0}{L(p_2 - p_1)}(e^{p_1 t} - e^{p_2 t}) \end{aligned} \qquad \text{（式 6.1-8）}$$

电感电压为

$$u_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} = -\frac{U_0}{p_2 - p_1}(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}) \qquad \text{（式 6.1-9）}$$

由以上的各响应式子可知，当$t = 0_+$时，$u_c(0_+) = U_0$，$i_L(0_+) = 0$，$u_L(0_+) = U_0$。响应$u_c(t)$、$i_L(t)$和$u_L(t)$的波形如图6.1-2所示。从波形图上可以看出，在$t \geq 0$时，$u_c(t) \geq 0$，$i_c(t) = i_L(t) \geq 0$，这表明在电路换路后的整个过程中，电容一直处于放电状态，释放其储存的电能量，由于过阻尼时电阻R较大，电容释放的能量大部分被电阻R所消耗，只有小部分能量被电

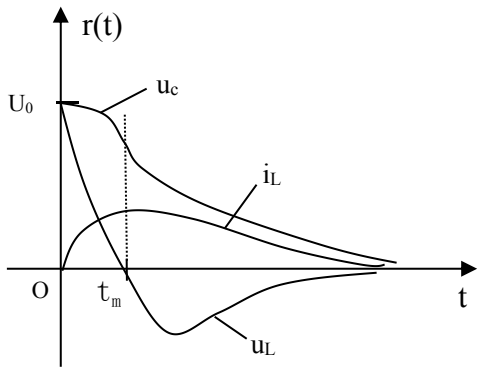


图6.1-2　RLC电路的零输入响应波形
-----非振荡放电（过阻尼）

感 L 所吸收，并转换成磁场能量加以储存，这个时期，放电电流 $i_L(t)$ 逐步增加，电感储存的能量也越来越多，当 $t = t_m$ 时，放电电流 $i_L(t)$ 达到最大，电感的储能也达到最大值。t_m 的值可以通过对 $i_L(t)$ 求极大值的方式求得，令

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{d}{dt}[-\frac{U_0}{L(p_2 - p_1)}(e^{p_1 t} - e^{p_2 t})] = -\frac{U_0}{L(p_2 - p_1)}(p_1 e^{p_1 t} - p_2 e^{p_2 t}) = 0$$

则 $$t = t_m = \frac{\ln\frac{p_2}{p_1}}{p_1 - p_2}$$ （式 6.1-10）

$t \le t_m$ 时，电容放电，电感充电。当 $t > t_m$ 时，放电电流 $i_L(t)$ 开始下降，电感开始放电，电容还继续放电，电容和电感释放的能量都被电阻所消耗，一直到电容和电感中所有储存的能量都释放完毕为止。因此，RLC 串联电路在过阻尼时，其零输入响应是非振荡放电（non-oscillatory discharge）。过阻尼情况下，放电过程中的能量交换的示意图如图 6.1-3 所示。

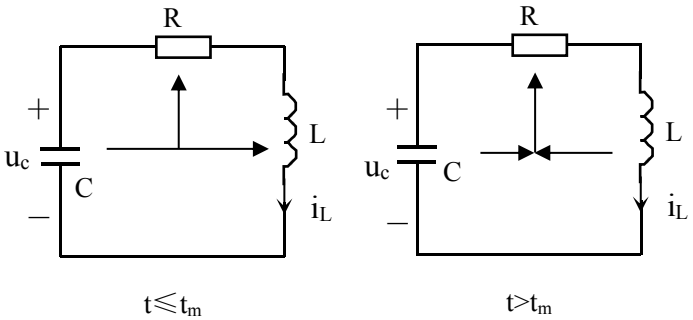


图 6.1-3 过阻尼情况下非振荡放电过程中的能量交换

2．当 $\delta < \omega_0$，即 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，p_1, p_2 为一对共轭复数，称为欠阻尼情况（under-damped case），这时的响应就会出现振荡放电（oscillatory discharge）现象。

令 $\omega = \sqrt{\omega_0{}^2 - \delta^2}$，称为阻尼振荡角频率（angular frequency of the damped oscillation），所以，式 6.1-7 表示的特征根就可写成

$$p_{1,2} = -\delta \pm j\omega$$ （式 6.1-11）

式 6.1-11 是特征根复数的代数形式，其中，j 为虚单位，$j^2 = -1$。

δ、ω、ω_0 之间的关系如图 6.1-4 所示，$\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \delta^2}$，$\varphi = arctg\frac{\omega}{\delta}$。

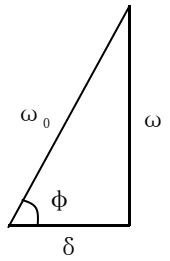


图 6.1-4 δ、ω、ω_0 之间的关系

显然，$\delta = \omega_0 Cos\varphi$，$\omega = \omega_0 Sin\varphi$，这样，就得到了特征根复数的三角形式，即

$$p_{1,2} = -\omega_0 Cos\varphi \pm j\omega_0 Sin\varphi \qquad \text{（式 6.1-12）}$$

利用欧拉公式

$$e^{j\varphi} = Cos\varphi + jSin\varphi$$

就可以得到特征根复数的指数形式，即

$$p_{1,2} = -\omega_0 e^{\mp j\varphi} \qquad \text{（式 6.1-13）}$$

式 6.1-11、式 6.1-12 和式 6.1-13 是特征根复数的不同表示形式。有了特征根的不同表示形式之后，由式 6.1-6 就可得到 RLC 串联电路在欠阻尼情况下的零输入响应。

电容电压为

$$\begin{aligned}
u_c(t) &= \frac{U_0}{-j2\omega}[-\omega_0 e^{j\varphi}\cdot e^{(-\delta+j\omega)t} + \omega_0 e^{-j\varphi}\cdot e^{(-\delta-j\omega)t}] \\
&= \frac{U_0\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}\cdot\frac{e^{j(\omega t+\varphi)} - e^{-j(\omega t+\varphi)}}{j2} \\
&= \frac{U_0\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}\cdot\frac{Cos(\omega t+\varphi) + jSin(\omega t+\varphi) - Cos(\omega t+\varphi) + jSin(\omega t+\varphi)}{j2} \\
&= \frac{U_0\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}Sin(\omega t+\varphi)
\end{aligned}$$

（式 6.1-14）

电感电流为

$$\begin{aligned}
i_L(t) &= -C\frac{du_c(t)}{dt} = -C\frac{U_0\omega_0}{\omega}[-\delta e^{-\delta t}Sin(\omega t+\varphi) + \omega e^{-\delta t}Cos(\omega t+\varphi)] \\
&= \frac{CU_0\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}[\delta Sin(\omega t+\varphi) - \omega Cos(\omega t+\varphi)] \\
&= \frac{CU_0\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}[\omega_0 Sin(\omega t+\varphi)Cos\varphi - \omega_0 Cos(\omega t+\varphi)Sin\varphi] \\
&= \frac{CU_0{\omega_0}^2}{\omega}e^{-\delta t}Sin\omega t = \frac{U_0}{\omega L}e^{-\delta t}Sin\omega t
\end{aligned}$$

（式 6.1-15）

电感电压为

$$\begin{aligned}
u_L(t) &= L\frac{di_L(t)}{dt} = L\cdot\frac{CU_0{\omega_0}^2}{\omega}(-\delta e^{-\delta t}Sin\omega t + \omega e^{-\delta t}Cos\omega t) \\
&= -\frac{U_0\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}\cdot Sin(\omega t-\varphi)
\end{aligned}$$

（式 6.1-16）

当 $t = 0_+$ 时，由式 6.1-14、式 6.1-15 和式 6.1-16 可得，

$$u_c(0_+) = \frac{U_0\omega_0}{\omega} \cdot Sin\varphi = \frac{U_0\omega_0}{\omega} \cdot \frac{\omega}{\omega_0} = U_0,$$

$$i_L(0_+) = 0,$$

$$u_L(0_+) = -\frac{U_0\omega_0}{\omega} \cdot Sin(-\varphi) = U_0$$

在欠阻尼的情况下，RLC 串联电路的零输入响应$u_c(t)$、$i_L(t)$和$u_L(t)$的波形如图 6.1-5 所示。各响应都以正弦规律变化，而且其振幅随着时间 t 的增加按指数规律衰减，因此，这种过程称为衰减振荡（attenuated oscillation）放电。

下面，我们分析衰减振荡放电过程中的能量交换情况。刚开始时，电容电压从初始值 U_0 开始下降，电容放电，由于欠阻尼时电阻 R 较小，所以电容释放的能量只有小部分被电阻所消耗，而大部分能量则被电感所吸收，并转变成磁场能量加以储存，这时放电电流$i_L(t)$不断地增加，电感的储能也不断地增加。

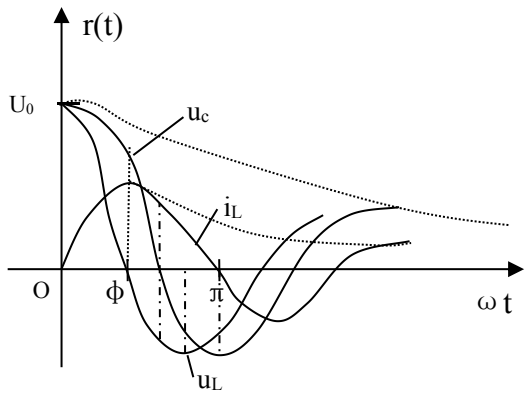


图 6.1-5　RLC 电路的零输入响应波形
-----衰减振荡放电（欠阻尼）

对式 6.1-15 求极值，当$\omega t = \varphi$时，$i_L(t)$达到最大值，然后开始减小，$u_L(t)$由正值变为负值，这时电感开始放电，电容还是继续放电，$u_c(t)$继续减小，电容和电感共同释放的能量都被电阻消耗，直至$u_c(t)$变为负值，电容被反向充电，这时由电感释放能量，一部分对电容充电，而另一部分被电阻消耗，直至电流$i_L(t) = 0$，电感中磁场能量释放完毕，电容经充电得到的储能达到最大。接着，又会重复前一过程，电容又开始放电，而电感又被充电。因此，整个过程中，电容和电感反复地进行充、放电，电容和电感周期性地进行能量交换，而电阻始终消耗能量，致使$u_c(t)$和$i_L(t)$的振幅不断减小，从而形成了衰减振荡。欠阻尼情况下振荡放电过程中在一个周期内的能量交换的示意图如图 6.1-6 所示。

由上面求得的各响应的表达式可知，响应的振幅衰减的快慢由衰减系数δ决定，衰减振荡的频率则有阻尼振荡角频率ω决定。

特殊地，当 R=0，即电路中只有电容和电感时，称为无损耗电路，则衰减系数$\delta = 0$，$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$，$\varphi = 90^0$，特征根$p_{1,2} = \pm j\omega_0$为一对共轭虚数，这时电路的零输入响应为

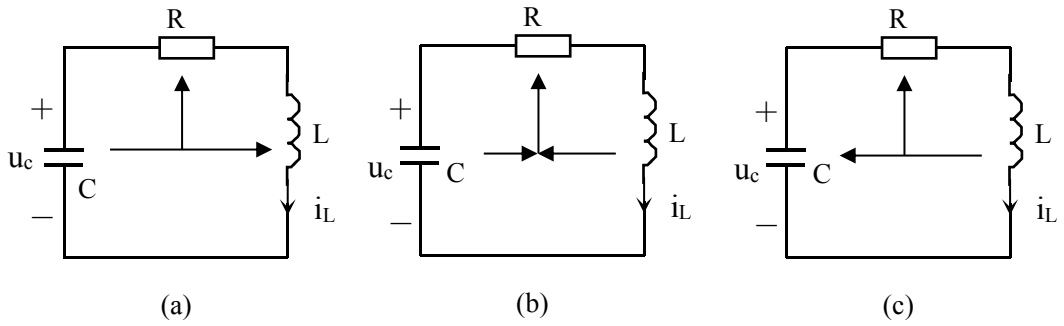


图 6.1-6　欠阻尼情况下振荡放电过程中的能量交换

$$u_c(t) = U_0 Cos\omega t \qquad \text{（式 6.1-17）}$$

$$i_L(t) = U_0\sqrt{\frac{C}{L}} \cdot Sin\omega t \qquad \text{（式 6.1-18）}$$

$$u_L(t) = U_0 Cos\omega t \qquad \text{（式 6.1-19）}$$

由于衰减系数等于 0，所以正弦波的振幅不会衰减，作等幅振荡（unattenuated oscillation），这种情况称为无阻尼情况（undamped case）。由于理想的电感、电容元件本身并不耗能，因此，在这种无损耗的电路中，振荡会一直持续下去。当然，这只是一种理想的状态，实际电路中，电感线圈的电阻、导线电阻、电容的漏电流等因素都会消耗能量，振荡都会衰减。

3．当 $\delta = \omega_0$，即 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，$p_1 = p_2 = -\delta$，为两个相等的负实数，称为临界阻尼情况（critically damped case），这时的响应同过阻尼时一样，也是非振荡放电。

将 $p_1 = p_2$ 代入式 6.1-6，这时的 $u_c(t)$ 就变成了 $\frac{0}{0}$ 型，所以，用 $p_2 \to p_1$ 时 $u_c(t)$ 的极限来求 $u_c(t)$，即

$$u_c(t) = \lim_{p2\to p1} u_c(t) = \lim_{p2\to p1} \frac{U_0}{p_2 - p_1}(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})$$

$$= U_0 \lim_{p2\to p1} \frac{(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t})'}{(p_2 - p_1)'} = U_0 \lim_{p2\to p1} \frac{e^{p_1 t} - p_1 t e^{p_2 t}}{1} = U_0(1 - p_1 t)e^{p_1 t}$$

这样，临界阻尼时电路的零输入响应为

$$u_c(t) = U_0(1 + \delta t)e^{-\delta t} \qquad \text{（式 6.1-20）}$$

$$i_L(t) = -C\frac{du_c(t)}{dt} = CU_0\delta^2 t e^{-\delta t} \qquad \text{（式 6.1-21）}$$

$$u_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} = U_0(1-\delta t)e^{-\delta t} \qquad \text{（式 6.1-22）}$$

显然，由式 6.1-20、式 6.1-21 和式 6.1-22 可知，临界阻尼时电路的零输入响应也是非振荡放电，其波形和物理过程与过阻尼时相同。由于 $\delta = \omega_0$ 正好处于过阻尼和欠阻尼的分解线上，所以称为临界阻尼。

从以上分析可知，对于 RLC 串联电路的分析，只要求出 RLC 串联电路的衰减系数 $\delta = \dfrac{R}{2L}$ 和 RLC 串联电路的谐振角频率 $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$，就可判断电路零输入响应的性质，过阻尼和临界阻尼时为非振荡放电，欠阻尼时为衰减振荡放电，无阻尼时为等幅振荡。实际中，我们可以通过改变 R、L 或 C 的值，使得电路发生振荡或不振荡。

例 6.1-1 图 6.1-7 所示电路中，R=6Ω，L=1H，$C = \dfrac{1}{16}F$，$t < 0$ 时开关 S 处于位置 1，且电路已处于稳态，电感的储能为 0。t=0 时开关拨到位置 2。（1）求 $t \geq 0$ 时的 $u_c(t)$ 和 $i_L(t)$；（2）若 L、C 不变，欲使电路在过阻尼情况下放电，问电阻 R 应为多少？

解：（1）在 $t = 0_-$ 时刻，电路已处于稳态，所以电容相当于开路，则

$$u_c(0_+) = u_c(0_-)$$
$$= \frac{5}{10+5} \times 18 = 6V$$

又电感的储能为 0，则

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0\text{。}$$

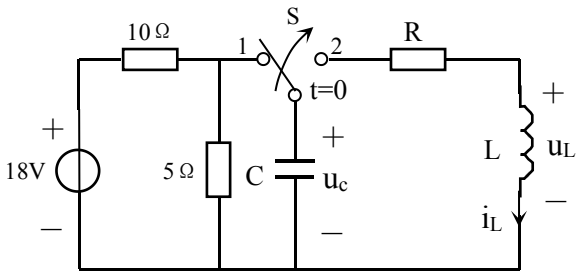


图 6.1-7 例 6.1-1 图

因为 $\delta = \dfrac{R}{2L} = \dfrac{6}{2\times 1} = 3$，$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}} = \dfrac{1}{\sqrt{1\times 1/16}} = 4$

所以 $\delta < \omega_0$，欠阻尼，零输入响应为衰减振荡放电，

又 $\omega = \sqrt{\omega_0{}^2 - \delta^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$，$\varphi = arctg\dfrac{\omega}{\delta} = arctg\dfrac{\sqrt{7}}{3} = 41.41^0$

因此，零输入响应为

$$u_c(t) = \frac{U_0\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}\cdot Sin(\omega t + \varphi) = \frac{6\times 4}{\sqrt{7}}e^{-3t}\cdot Sin(\sqrt{7}\,t + 41.41^0)$$
$$= 9.07e^{-3t}\cdot Sin(\sqrt{7}\,t + 41.41^0)\,V \qquad (t \geq 0)$$

$$i_L(t)=\frac{U_0}{\omega L}e^{-\delta t}\cdot Sin\omega t=\frac{6}{\sqrt{7}\times 1}e^{-3t}\cdot Sin\sqrt{7}t=2.27e^{-3t}\cdot Sin\sqrt{7}\,t\ A \qquad (t\geq 0)$$

（2）欲使电路在过阻尼情况下放电，则 $\delta>\omega_0$，

即 $\dfrac{R}{2L}>\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

所以，$R>\dfrac{2L}{\sqrt{LC}}=\dfrac{2\times 1}{\sqrt{1\times 1/16}}=8\Omega$。

例 6.1-2 图 6.1-8 所示电路中，L=5H，$C=0.1F$，$t<0$ 时电路已处于稳态，t=0 时开关打开，求 $t\geq 0$ 时的 $u_c(t)$。

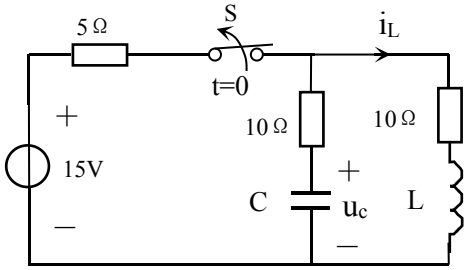


图 6.1-8 例 6.1-2 图

解：$t<0$ 时电路已处于稳态，所以把电容当开路处理，把电感当短路处理，并由换路定则得电路的初始状态，

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{15}{5+10}=1A$$

$$u_c(0_+)=u_c(0_-)=10i_L(0_-)=10V$$

$t\geq 0$ 时，开关打开，这时的电路相当于零输入的 RLC 串联电路，其中 $R=10+10=20\Omega$，L=5H，$C=0.1F$，

$$\delta=\frac{R}{2L}=\frac{20}{2\times 5}=2，\ \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}=\frac{1}{\sqrt{5\times 0.1}}=1.414$$

所以 $\delta>\omega_0$，过阻尼，零输入响应为非振荡放电，特征根为

$$p_1=-\delta+\sqrt{\delta^2-\omega_0{}^2}=-2+\sqrt{2^2-1.414^2}=-0.586$$

$$p_2=-\delta-\sqrt{\delta^2-\omega_0{}^2}=-2-\sqrt{2^2-1.414^2}=-3.414$$

故 $u_c(t)=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}=A_1e^{-0.586t}+A_2e^{-3.414t}$

$$i_L(t)=-C\frac{du_c(t)}{dt}=-C(A_1p_1e^{p_1t}+A_2p_2e^{p_2t})=0.0586A_1e^{-0.586t}+0.3414A_2e^{-3.414t}$$

利用初始状态确定 A_1、A_2，

$$\begin{cases}u_c(0_+)=A_1+A_2=10\\ i_L(0_+)=0.0586A_1+0.3414A_2=1\end{cases}$$

解得 $A_1=8.586$，$A_2=1.464$

因此，$u_c(t) = 8.586e^{-0.586t} + 1.464e^{-3.414t}\ V$　　（$t \geq 0$）

6.1.2　GCL 并联电路的零输入响应

图 6.1-9 所示电路是 GCL 并联电路（parallel GCL circuit），$t < 0$ 时开关处于位置 1，电路已达到稳态，$t = 0$ 时开关拨到为位置 2，则 $t = 0_+$ 时，$i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0$，$u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0$，电路换路后的 KCL 方程为

$$i_c(t) + i_G(t) + i_L(t) = 0$$

因为　$u_c(t) = u_L(t) = u_G(t) = L\dfrac{di_L(t)}{dt}$，$i_c(t) = C\dfrac{du_c(t)}{dt} = LC\dfrac{d^2 i_L(t)}{dt^2}$

所以　$$LC\frac{d^2 i_L(t)}{dt^2} + GL\frac{di_L(t)}{dt} + i_L(t) = 0 \qquad \text{（式 6.1-23）}$$

式 6.1-23 是二阶齐次微分方程，其特征方程为

$$LCp^2 + GLp + 1 = 0 \qquad \text{（式 6.1-24）}$$

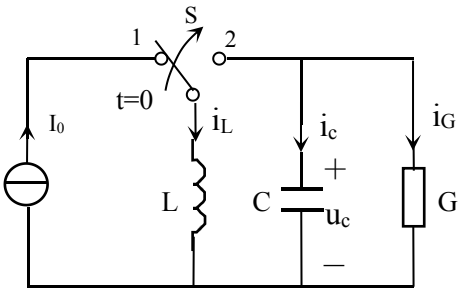


图 6.1-9　GCL 并联电路

解特征方程，得特征根为

$$p_{1,2} = -\frac{G}{2C} \pm \sqrt{(\frac{G}{2C})^2 - \frac{1}{LC}}$$

令 $\delta = \dfrac{G}{2C}$，称为 GCL 并联电路的衰减系数，

$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$，称为 GCL 并联电路的谐振角频率，

则

$$p_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0{}^2}$$

这样，特征根的形式与 RLC 串联电路的形式一样，同样令式 6.1-23 齐次微分方程的通解为

$$i_L(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

则　$u_c(t) = L\dfrac{di_L(t)}{dt} = L(A_1 p_1 e^{p_1 t} + A_2 p_2 e^{p_2 t})$

利用电路的初始状态就可确定系数 A_1 和 A_2，即

$$\begin{cases} i_L(0_+) = A_1 + A_2 = I_0 \\ u_c(0_+) = L(A_1 p_1 + A_2 p_2) = 0 \end{cases}$$

解得　$A_1 = \dfrac{p_2 I_0}{p_2 - p_1}$，　$A_2 = -\dfrac{p_1 I_0}{p_2 - p_1}$

所以，GCL 电路的零输入响应为

$$i_L(t) = \frac{I_0}{p_2 - p_1}(p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t}) \qquad \text{（式 6.1-25）}$$

根据 G、C、L 的不同取值，GCL 电路的零输入响应也可以分为以下几种情况：

1．当 $\delta > \omega_0$，即 $G > 2\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ 时，过阻尼，电感电流如式 6.1-25 所示，响应为非振荡放电。

2．当 $\delta < \omega_0$，即 $G < 2\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ 时，欠阻尼，电感电流为

$$i_L(t) = \frac{I_0 \omega_0}{\omega} e^{-\delta t} Sin(\omega t + \varphi) \qquad \text{（式 6.1-26）}$$

响应为衰减振荡放电。

3．当 $\delta = \omega_0$，即 $G = 2\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ 时，临界阻尼，电感电流为

$$i_L(t) = I_0(1 + \delta t)e^{-\delta t} \qquad \text{（式 6.1-27）}$$

响应为非振荡放电。

4．当 $\delta = 0$，即 $G = 0$ 时，无阻尼，电感电流为

$$i_L(t) = I_0 Cos\,\omega t \qquad \text{（式 6.1-28）}$$

响应为等幅振荡。

实际上，GCL 并联电路与 RLC 串联电路是互为对偶的，所以，它们的响应也是互为对偶的，其工作过程是相似的，这里不再赘述。

例 6.1-3　图 6.1-10 所示电路中，G=1.5S，L=1H，$C = 0.5F$，$u_c(0_+) = 1V$，$i_L(0_+) = 2A$，求 $t \geq 0$ 时的 $i_L(t)$ 和 $u_c(t)$。

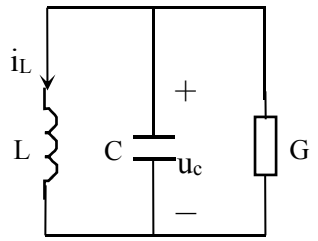


图 6.1-10　例 6.1-3 图

解：$\delta = \dfrac{G}{2C} = \dfrac{1.5}{2 \times 0.5} = 1.5$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 0.5}} = 1.414$$

所以，$\delta > \omega_0$，过阻尼，其零输入响应为非振荡放电。

特征根为：　$p_1 = -\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0{}^2} = -1.5 + \sqrt{1.5^2 - 1.414^2} = -1$

$$p_2 = -\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0{}^2} = -1.5 - \sqrt{1.5^2 - 1.414^2} = -2$$

令 $i_L(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t}$，则

$$u_c(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} = L(-A_1 e^{-t} - 2A_2 e^{-2t}) = -A_1 e^{-t} - 2A_2 e^{-2t}$$

当 $t = 0_+$ 时，$\begin{cases} i_L(0_+) = A_1 + A_2 = 2 \\ u_c(0_+) = -A_1 - 2A_2 = 1 \end{cases}$

则　　$A_1 = 5$，$A_2 = -3$

所以，$t \geq 0$ 时

$i_L(t) = 5e^{-t} - 3e^{-2t}\ A$

$u_c(t) = -5e^{-t} + 6e^{-2t}\ V$。

6.2 二阶电路的零状态响应

图 6.2-1 所示电路在 $t < 0$ 时电容和电感上储能都为零，即 $u_c(0_-) = 0$，$i_L(0_-) = 0$，t=0 时开关闭合，电压源 Us 开始对电路供电。换路后电路的初始状态为 0，即

$u_c(0_+) = 0$，$i_L(0_+) = 0$

这样，$t \geq 0$ 时由外加电压源 Us 对电路激励，产生零状态响应。电路的 KVL 方程为

$$LC\frac{d^2u_c(t)}{dt^2} + RC\frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = U_s$$

（式 6.2-1）

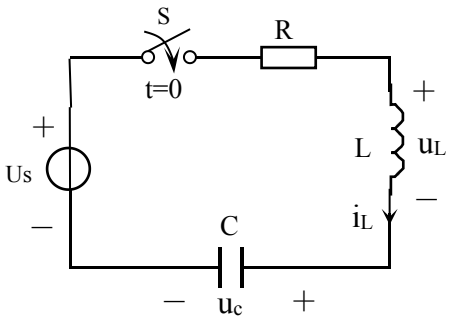


图 6.2-1　二阶电路的零状态响应

式 6.2-1 是二阶线性非齐次微分方程，它的解由对应的齐次微分方程的通解 $u_c(t)^{(1)}$ 和非齐次微分方程的特解 $u_c(t)^{(2)}$ 组成，即

$$u_c(t) = u_c(t)^{(1)} + u_c(t)^{(2)}$$

齐次微分方程的通解 $u_c(t)^{(1)}$ 实际上就是上一节中的零输入响应，即

$$u_c(t)^{(1)} = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

式中，$p_{1,2}=-\delta\pm\sqrt{\delta^2-\omega_0{}^2}$，$\delta=\dfrac{R}{2L}$，$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$。

而非齐次微分方程的特解$u_c(t)^{(2)}$就是电路进入稳态时响应的稳态值，稳态时电容相当于开路，这样，

$$u_c(t)^{(2)}=u_c(\infty)=U_s$$

所以，式 6.2-1 非齐次微分方程的解$u_c(t)$ 可写成

$$u_c(t)=A_1e^{p_1t}+A_2e^{p_2t}+U_s \qquad \text{（式 6.2-2）}$$

则 $$i_L(t)=C\frac{du_c(t)}{dt}=C(A_1p_1e^{p_1t}+A_2p_2e^{p_2t}) \qquad \text{（式 6.2-3）}$$

用电路的初始状态确定系数A_1和A_2，当$t=0_+$时，

$$\begin{cases}u_c(0_+)=A_1+A_2+U_s=0\\ i_L(0_+)=C(A_1p_1+A_2p_2)=0\end{cases}$$

解得 $A_1=-\dfrac{p_2U_s}{p_2-p_1}$，$A_2=\dfrac{p_1U_s}{p_2-p_1}$

因此，电容电压的零状态响应为

$$\begin{aligned}u_c(t)&=-\frac{p_2U_s}{p_2-p_1}e^{p_1t}+\frac{p_1U_s}{p_2-p_1}e^{p_2t}+U_s\\&=U_s[1-\frac{1}{p_2-p_1}(p_2e^{p_1t}-p_1e^{p_2t})]\end{aligned} \qquad \text{（式 6.2-4）}$$

显然，根据两个特征根p_1和p_2的不同情况，零状态响应有以下几种情况：

1.当$\delta>\omega_0$，即$R>2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$时，p_1,p_2为两个不相等的负实数，这时电容电压的零状态响应如式 6.2-4 所示，电容电压从初始值 0 开始，按非振荡的形式逐渐充电到稳态值 Us。这种情况属于过阻尼情况，其零状态响应表现为非振荡形式。

2．当$\delta<\omega_0$，即$R<2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$时，p_1,p_2为一对共轭复数，这种情况属于欠阻尼情况，由式 6.2-4 可得这时电容电压的零状态响应为

$$u_c(t)=U_s[1-\frac{\omega_0}{\omega}e^{-\delta t}Sin(\omega t+\varphi)] \qquad \text{（式 6.2-5）}$$

电容电压从初始值 0 开始，按衰减振荡的形式逐渐充电到稳态值 Us。

3．当$\delta = \omega_0$，即$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$时，$p_1 = p_2 = -\delta$，为两个相等的负实数，这种情况属于临界阻尼情况，这时的零状态响应为

$$u_c(t) = U_s[1-(1+\delta t)e^{-\delta t}] \qquad \text{（式 6.2-6）}$$

同过阻尼时一样，也是按非振荡的形式逐渐充电到稳态值 Us。

4．当$\delta = 0$，即$R = 0$时，$\omega = \omega_0$，$\varphi = 90^0$，这种情况属于无阻尼，这时电容电压的零状态响应为

$$u_c(t) = U_s(1-Cos\omega t) = 2U_s Sin^2\frac{\omega t}{2} \qquad \text{（式 6.2-7）}$$

响应作等幅振荡。

当图 6.2-1 电路中的电压源 Us 为单位阶跃函数$U_s = \varepsilon(t)\,V$时，这时的零状态响应就是 RLC 电路的阶跃响应。

对 GCL 并联电路，可按同样的方法进行分析，这里不再赘述。

本章小结

电路中含有两个独立的动态元件时，就构成了二阶动态电路，描述二阶线性动态电路的方程是二阶线性常微分方程，对二阶电路的时域分析就是基于二阶微分方程，计算换路后的零输入响应和零状态响应，至于线性二阶电路的全响应，则可利用叠加定理，对零输入响应和零状态响应作叠加即可。

二阶电路的零输入响应和零状态响应主要是由特征根（即电路的固有频率）决定的，调节 R、L、C 参数就可改变特征根的值，从而使电路产生不同性质的响应，包括过阻尼和临界阻尼时的非振荡情况，欠阻尼时的衰减振荡情况，无阻尼时的等幅振荡情况等。

二阶电路中，由于存在两个独立的储能元件，所以换路后的过渡过程就会在两个储能元件之间、储能元件与电路之间进行能量交换，储能元件本身不消耗能量，能量交换过程中的能量都被电阻元件消耗，理想情况下的无损耗电路会形成等幅振荡，电容和电感之间不断地交换能量，这时电路就出现了谐振。

通过对本章的学习，应着重掌握以下几点：

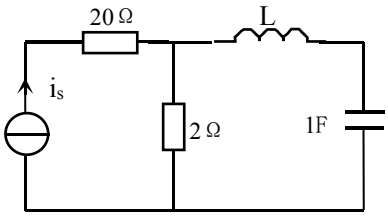
1．深刻理解特征根（电路固有频率）、衰减系数δ、谐振角频率ω_0、阻尼振荡角频率ω等参数的物理意义，并能根据电路的参数，正确判断电路的响应是属于过阻尼、欠阻尼还是临界阻尼情况。

2．能根据实际情况选择和调节电路的参数，使电路发生振荡或不发生振荡。

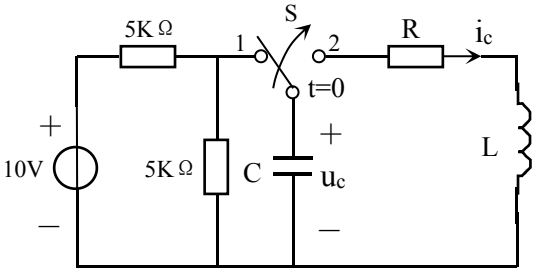
习题六

题 6.1 电路如题 6.1 图所示，电路处于临界阻尼，求电感 L 是多大？

题 6.2 电路如题 6.2 图所示，R=10KΩ，L=2H，C=2uF，电路换路之前开关 S 处于 1 点，电路已处于稳态，t=0 时开关拨到 2 点。求：（1）$t \geq 0$ 时的 $u_c(t)$ 和 $i_c(t)$；（2）$i_c(t)$ 在何时达到最大值？最大值是多少？



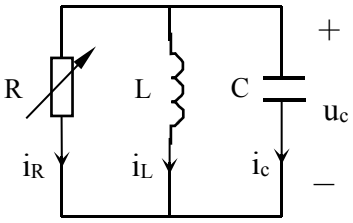
题 6.1 图



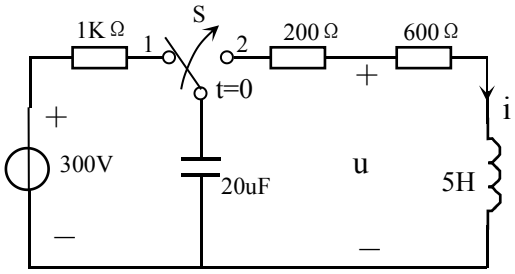
题 6.2 图

题 6.3 题 6.3 图所示电路中，已知 L=10mH，C=1uF，R 是可变电阻，$u_c(0_-)=0$，$i_L(0_-)=80mA$，(1)问 R 调节到何值时，特征根为 $-8000 \pm j6000$；(2)求 $t \geq 0$ 时的 $u_c(t)$。

题 6.4 题 6.4 图所示电路中，开关 S 处于 1 点已久，t=0 时拨到 2 点，求 $t \geq 0$ 时的 u（t）。



题 6.3 图

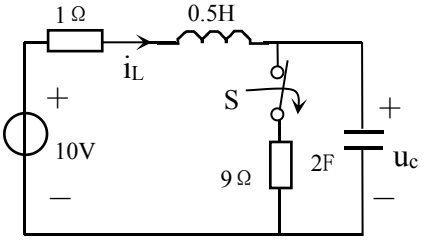


题 6.4 图

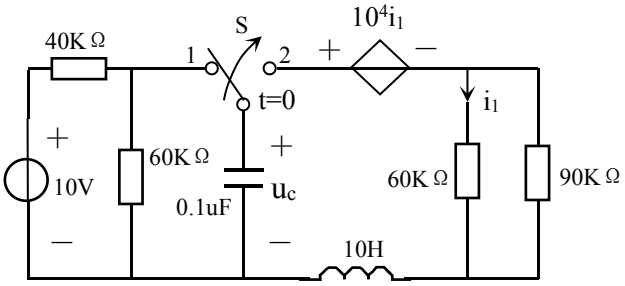
题 6.5 电路如题 6.5 图所示，t=0 时开关 S 打开，(1)求 $u_c(t)$ 和 $i_L(t)$ 的初始值；(2)判断 $t \geq 0$ 时响应 $i_L(t)$ 的性质是振荡型还是非振荡型。

题 6.6 电路如题 6.6 图所示，开关原来处于 1 点，且电路已处于稳态，t=0 时开关 S 拨到 2 点，求电路换路后的电容电压 $u_c(t)$。

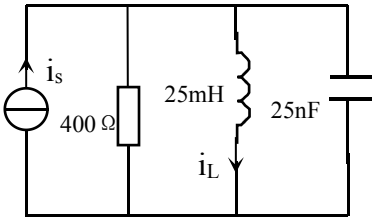
题 6.7 题 6.7 图所示电路中，$i_s(t)=24\varepsilon(t)\ mA$，储能元件的初始储能为 0，求 $t \geq 0$ 时 $i_L(t)$。



题 6.5 图



题 6.6 图



题 6.7 图